



Master 1: Réseaux et Sécurité Informatique
Programmation Orienté Objet Avancée

Design Patterns

Design Patterns

- Un Design pattern décrit un problème qui apparaît de manière récurrente dans un environnement donné.
- Le noyau de la solution est tel, qu'il est réutilisable sans devoir résoudre le problème une autre fois

Algorithme, Structure de données/Design Patterns: Comparaison

Algorithme et structures de données	Design patterns:
Efficacité temps et espace	maintenabilité, extension
Solutions à des problèmes de calculs: tri, recherche,...	solutions à des problèmes architecturaux, tels que comment inter-changer les algorithmes de tri sans perturber les autres codes
On doit répondre à la question: comment implémenter le code efficacement?	comment organiser le code qui fera la solution

Le GOF

- En 1994, quatre auteurs: Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson and John Vlissides, ont publié un livre intitulé « Design Patterns - Elements of Reusable Object-Oriented Software », qui a initié le concept de Design pattern dans le développement de logiciels
- Dans ce livre 23 design patterns ont été décrit
- Ces quatre auteurs sont connus sous l'appellation: « Gang of Four» (GOF)

Classification des Design Patterns

Plusieurs classifications ont été proposées:

- **Patterns de création:** comment créer des objets en cachant leur logique de création, ne pas utiliser directement l'opérateur new)
 - **Exemple** :Factory, Builder, Prototype..
- **Patterns de structure:** comment composer des classes(ou des objets) pour obtenir de nouvelles fonctionnalités.
 - **Exemple:** Composite, Decorator, Adapter,..
- **Patterns de Comportement(Behavioral):** pour la communication entre objets.
 - **Exemple:** Command, Template,..

Comment une solution devient-elle un Design Pattern?

Le problème qu'elle résout doit être récurant, la solution devra être testée sur de multiples problèmes, dans différents contextes.